

[中間報告会]

視覚構成におけるグリッドシステムの 有効性に関する研究 －日本の美的感覚に基づく組版の提案－

名古屋学芸大学大学院
メディア造形研究科 修士課程
メディア造形専攻

小坂 脩蔵 *KOSAKA Shuzo*

凡例

本研究では、分析図に示される情報を、線種と表示方法、機能名称、分析カテゴリの三つの層に分けて整理する。線種は図上での表示規則を、機能名称は線を引いた根拠を、分析カテゴリは対象全体に見られる構成上の関係を示す。

凡例A | 線種と表示方法

外郭基準線

表示：黄実線

分析対象となる画面または空間の外周を示す基準線。横方向・縦方向の算出範囲を規定し、対向する外郭基準線間をそれぞれ100%として比率を算出する。

直交構成抽出線

表示：赤実線

要素の境界、視覚的な重心、余白の開始、密度の変化など、構図を形成する位置を水平線または垂直線として抽出したもの。外郭基準線とともに、比率の算出に用いる。

画面中心軸

表示：緑実線

横方向または縦方向の50%位置を示す基準線。要素の偏りや、中心に対する配置関係を確認するために用いる。比率の算出には含めない。

傾斜構成抽出線

表示：青点線

構図に見られる斜め方向の流れや、要素間の方向的な関係を示す補助線。独立した分析カテゴリとはせず、構図を理解するための補助情報として扱う。

高密度領域指示面

表示：半透明黄色面

要素が集中し、視覚的な重みや密度が高くなっている範囲を示す。領域の広がりを確認するための表示であり、比率の算出には直接用いない。

段落間アキ基準線

表示：赤点線

抽出した比率を組版へ変換する際に、本文、見出し、段落などの最小間隔を確認するための基準線。対象分析による比率の算出には含めない。

基準モジュール

表示：灰色方眼

抽出した比率を実際の文字サイズ、行送り、段落間隔などへ変換するための基準単位。分析対象から抽出される構成線とは区別して扱う。

凡例B | 直交構成抽出線の機能名称

直交構成抽出線には、横方向では左から右へX1、X2、X3……、縦方向では上から下へY1、Y2、Y3……の番号を付す。番号は対象内での配列順序を示すものであり、線を引いた理由は以下の機能名称によって記録する。

- ・ **主塊開始線**

画面または空間のなかで、主要な視覚的まとまりが始まる位置を示す。

- ・ **主塊重心線**

主要な要素の視覚的な重みが最も集中している位置を示す。

- ・ **余白開始線**

要素の密度が低下し、まとまりを持った余白または開放領域が始まる位置を示す。

- ・ **前景境界線**

手前に置かれた要素と、その背後に広がる領域との境界を示す。

- ・ **遠景開口線**

前景または主要な要素の間から、奥の領域や空間の広がりが見え始める位置を示す。

- ・ **副次要素境界線**

主塊とは異なる種類または役割を持つ、第二の主要要素が始まる、または終了する位置を示す。

- ・ **密度転換線**

要素の量、描き込み、反復間隔などが変化し、密な領域から疎な領域、または疎な領域から密な領域へ切り替わる位置を示す。

線の機能を言葉で説明できない場合は、比率算出の対象としない。また、一本だけ突出した枝や微細な装飾など、画面または空間全体の分割に大きく関与しない要素は原則として除外する。

凡例C | 分析カテゴリ

分析カテゴリは、描かれている対象の種類ではなく、主要な要素、余白、開口、反復などが形成する構成上の関係にもとづいて分類する。

- ・ **主塊と余白面**

主要な要素が占める領域と、余白または開放領域との面積的な関係によって構成される型。

- ・ **対置と中間領域**

左右に主要な要素が配置され、その間に余白、奥行き、流れなどの中間領域が形成される型。

- ・ **密度差と空間の抜け**

余白が画面または空間のなかを連続し、密な領域と疎な領域の対比によって構成される型。

- ・ **前景フレームと奥行き**

手前の要素が画面の一部を囲み、その内側または隙間から奥の領域が見える型。

- ・ **反復と変奏**

類似した要素が反復されながら、位置、間隔、大きさ、向きなどに差が設けられている型。

- ・ **水平分節と上下構成**

画面または空間が水平方向に分割され、上部と下部、地面と水面、実像と反射などの関係によって構成される型。

- ・ **垂直反復と高低差**

柱、幹、茎などの垂直的な要素が反復され、その間隔や高さの差によって構成される型。

一つの対象に複数の構成上の特徴が認められる場合は、全体を最も強く規定するものを主カテゴリ、それを補うものを副カテゴリとして記録する。

比率算出に関する共通条件

算出範囲

横方向は左外郭基準線から右外郭基準線まで、縦方向は上外郭基準線から下外郭基準線までを算出範囲とする。外郭基準線間の全長を、横方向・縦方向それぞれ100%として扱う。

位置番号

横方向は左から右へ、左外郭基準線をX0とし、X1、X2、X3……の順に番号を付す。縦方向は上から下へ、上外郭基準線をY0とし、Y1、Y2、Y3……の順に番号を付す。位置番号は対象内での配列順を示すものであり、線を設定した根拠を示す機能名称とは区別して記録する。

算出対象

比率算出には、外郭基準線と赤実線で示す直交構成抽出線を用いる。一本の直交構成抽出線に複数の機能名称が付記されている場合でも、同一位置にある線は一本として算出する。画面中心軸、傾斜構成抽出線、高密度領域指示面、段落間アキ基準線、基準モジュールは、原則として区間比率に含めない。

百分率への変換

外郭基準線と直交構成抽出線、または隣接する直交構成抽出線同士の間を生じる距離を測定し、各方向の全長に対する割合へ変換する。

区間比率 = 各区間の実測距離 ÷ 外郭基準線間の全長 × 100

横方向と縦方向はそれぞれ独立して算出し、各方向の区間比率の合計を100%とする。

区間数

区間数は対象ごとに異なってよい。異なる対象を比較する際は、X1同士、Y1同士のように位置番号によって対応させるのではなく、主塊開始線、余白面開始線、密度転換線などの共通する機能名称にもとづいて比較する。

整数化

算出した比率は、組版上で扱いやすい整数値として表記する。ただし、整数化の前には小数値を保持し、実測結果との対応を損なわない方法で合計を100%へ調整する。

各区間の小数点以下を処理した結果、合計が100%に満たない場合は、不足分を最後の区間へ一括して加算しない。

不足分は、整数化前の小数部が大きい区間から順に1%ずつ配分する。

小数部が同じ場合は実測距離の大きい区間を優先し、それと同じ場合は、横方向では左側、縦方向では上側の区間を優先する。

算出例

整数化前

16.4 : 18.7 : 13.2 : 51.7 = 100.0

整数部分

16 : 18 : 13 : 51 = 98

調整後

16 : 19 : 13 : 52 = 100

整数化後は、各数値が原図上の区間幅または高さで視覚的に対応していることを確認する。

算出結果の表記

算出結果には、各区間の大きさを示す区間比率と、始点から各線までの位置を示す累積位置を併記する。

表記はいずれもコロン区切りとし、累積位置の最終値は必ず100とする。

X軸・区間比率

10 : 11 : 14 : 9 : 22 : 14 : 16 : 4

X軸・累積位置

0 : 10 : 21 : 35 : 44 : 66 : 80 : 96 : 100

必要に応じて、位置番号、機能名称、累積位置の対応を併記する。